

《具身大模型理论》实验任务书

实验名称	大模型搭建与使用		
实验平台	Windows 10/11、Anaconda Prompt、服务器环境	实验工具	Python、PyTorch、MiniMind
实验类型	综合性实验	资料来源	MiniMind 大模型训练实验手册

一、实验目的

本实验旨在帮助学生了解大模型训练的基本流程，初步掌握从环境检查、项目配置、数据准备到模型训练与评估的完整实验过程。通过本实验，学生能够认识 Windows 电脑中的 CPU、内存、显卡、CUDA 与 PyTorch 之间的关系，理解 Tokenizer 在文本处理中的作用，并了解预训练和 SFT 微调在大模型训练中的不同功能。

实验完成后，学生应能够说明为什么训练大模型前需要检查显卡和 CUDA 环境，为什么原始文本需要先转换为 token 序列，以及预训练模型和经过 SFT 微调后的模型在回答效果上的差异。

二、实验内容

本实验围绕 MiniMind 开源大模型项目展开，主要包括环境检查、环境搭建、数据准备、预训练、SFT 微调、模型评估与结果对比等环节。

- 检查本机或服务器的硬件与软件环境，包括 Windows 系统信息、显卡型号、NVIDIA 驱动状态，以及通过 nvidia-smi 和 PyTorch 命令判断 CUDA 是否可用。
- 创建并激活 MiniMind 专用 Python 环境，安装或验证 PyTorch 及相关依赖，确保能够正常运行训练代码。
- 准备 MiniMind 项目和实验数据，将 pretrain_t2t_mini.jsonl 和 sft_t2t_mini.jsonl 数据文件放入指定目录，并观察两类数据格式的区别。
- 运行 train_pretrain.py 进行预训练，观察训练过程中的 loss 变化，并保存或使用预训练模型权重进行测试。
- 运行 train_full_sft.py 进行 SFT 微调，使模型的回答更加符合助手式问答风格。
- 使用 eval_llm.py 对预训练模型和 SFT 微调模型进行推理测试，对比两类模型在回答形式、任务遵循能力、语言组织和身份口径等方面的差异。

三、实验步骤概述

序号	实验环节	主要任务
1	环境检查	使用 <code>nvidia-smi</code> 、 <code>wmic</code> 命令和 <code>PyTorch</code> 检查命令确认显卡、驱动和 <code>CUDA</code> 可见性。
2	环境配置	创建并激活 <code>minimind</code> 环境，检查 <code>Python</code> 与 <code>PyTorch</code> 版本，安装项目依赖。
3	数据准备	复制并查看预训练数据和 <code>SFT</code> 数据，理解纯文本数据与对话数据的区别。
4	预训练实验	运行 <code>train_pretrain.py</code> ，观察 <code>loss</code> 是否下降，并记录模型权重保存情况。
5	<code>SFT</code> 微调实验	运行 <code>train_full_sft.py</code> ，观察微调过程，理解指令跟随能力的提升。
6	模型评估	运行 <code>eval_llm.py</code> ，对比预训练模型和 <code>SFT</code> 模型的回答效果。

四、实验要求

学生需按照实验步骤完成环境检查、数据准备、模型训练、模型评估和结果对比。实验报告中应包含本机环境信息、关键步骤截图、训练与评估结果截图，以及对 `Tokenizer`、预训练、`SFT` 微调和 `CUDA` 检查等问题的理解说明。

如果本机没有 `NVIDIA` 显卡，仍需完成环境检查、项目目录查看、数据格式观察和代码阅读；完整训练可在服务器环境中验证。

五、提交材料

- 本机电脑环境运行清单。
- 关键实验截图，包括显卡检查、`CUDA` 检查、数据目录、预训练、微调和模型评估结果。
- 预训练模型与 `SFT` 微调模型的推理结果对比分析。
- 实验思考题回答与实验反思。